

Universidade Federal do Espírito Santo
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco-UFES)

Simulado — Prova 2

Macroeconomia I — 2026

Romer caps. 8, 9, 11 e 12

Modelo da P1: julgar as afirmativas e marcar a única correta

Conteúdo: 14 questões de escolha única (4 afirmativas; 1 correta)

Consumo (Q1–Q4) · **Investimento** / q **de Tobin** (Q5–Q8)
Inflação e Política Monetária (Q9–Q11) · **Déficits e Política Fiscal** (Q12–Q14)

Como usar este simulado (meta: $\geq 6,3$ na P2):

1. Resolva a **Parte I** sem consultar nada, cronometrando (≈ 7 min/questão);
2. Confira no **gabarito rápido** e leia o comentário de *todas* as questões — inclusive as que acertou: as alternativas falsas daqui são as “pegadinhas” que o professor reutiliza de prova em prova;
3. Cada questão indica, no rótulo **Radar**, de onde o tema saiu (P2 2021, P2 2024, Lista 3 2026, slides). Questões recicladas nas provas anteriores têm alta chance de reaparecer.

Simulado elaborado a partir de: P2 2021 (prova e respostas), P2 2024 (chave oficial de respostas), Lista 3 2026 (exercícios e chave oficial) e slides das Aulas 10–13 (Romer, caps. 8, 9, 11 e 12).

Parte I — Prova

Julgue as afirmativas de cada questão e assinale a **única correta**.

Bloco I — Teoria do Consumo (Cap. 8)

Questão 1. Hipótese da Renda Permanente (Friedman, 1957)

Na teoria do consumo de Friedman, a otimização da utilidade $\sum_{t=1}^T u(C_t)$ sujeita à restrição orçamentária $\sum_{t=1}^T C_t \leq A_0 + \sum_{t=1}^T Y_t$ (com A_0 a riqueza inicial e taxa de juros nula) leva à solução

$$C_t = \frac{1}{T} \left(A_0 + \sum_{\tau=1}^T Y_{\tau} \right), \quad \text{para todo } t.$$

Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Sob a hipótese da renda permanente, o padrão temporal da renda ao longo da vida é crítico para a determinação do consumo corrente, embora seja irrelevante para a determinação da poupança.
- b) Um aumento *permanente* da renda (isto é, replicado em todos os períodos até T) possui o mesmo impacto marginal $1/T$ sobre o consumo corrente que um ganho puramente transitório.
- c) Um incremento apenas corrente (transitório) da renda disponível possui impacto marginal $1/T$ sobre o consumo corrente — efeito decrescente no horizonte de planejamento T —, o que implica propensão marginal a consumir de curto prazo menor do que a prevista pela teoria keynesiana.
- d) Como o consumo é determinado pela renda disponível corrente, regressões do consumo sobre a renda tendem a estimar propensão marginal a consumir próxima de 1 em amostras curtas.

Questão 2. Passeio Aleatório (Hall, 1978) e o Teste de Campbell e Mankiw (1989)

Considere a hipótese do passeio aleatório do consumo e a regressão proposta em Campbell e Mankiw (1989),

$$C_t - C_{t-1} = \lambda (Y_t - Y_{t-1}) + (1 - \lambda) e_t.$$

Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Para Hall (1978), o consumo segue um passeio aleatório porque as famílias ignoram a informação nova disponível em cada período ao formar suas expectativas de consumo.

- b) No teste com variáveis instrumentais de Campbell e Mankiw (dados trimestrais dos EUA, 1953–1986), λ mostrou-se estatisticamente significativo, porém bem abaixo de 1 — evidência de uma explicação *híbrida*: uma fração λ das famílias consome segundo a renda corrente (regra de bolso keynesiana) e a fração $(1 - \lambda)$ comporta-se conforme a renda permanente.
- c) Campbell e Mankiw estimaram a regressão por Mínimos Quadrados Ordinários, já que não há problema de endogeneidade na variável explicativa $(Y_t - Y_{t-1})$.
- d) O teste confirmou a rejeição plena da hipótese do passeio aleatório, com estimativas convergindo para $\lambda = 1$.

Questão 3. Equação de Euler: Juros Reais e Crescimento do Consumo

Seja um modelo de otimização do consumo com taxa real de juros r , taxa de desconto subjetiva ρ e grau de aversão relativa ao risco θ , cuja equação de Euler é

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \left(\frac{1+r}{1+\rho} \right)^{\frac{1}{\theta}}.$$

Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Se $r < \rho$, o consumo tende a crescer ao longo do tempo.
- b) A elevação do grau de aversão relativa ao risco aumenta a sensibilidade do crescimento do consumo a variações da taxa real de juros.
- c) O fato estilizado reportado pela literatura empírica (Hansen e Singleton, 1983; Hall, 1988b; Campbell e Mankiw, 1989) é claro: há grande impacto das taxas reais de juros no comportamento do consumo das famílias.
- d) O baixo poder explicativo das taxas reais de juros sobre o crescimento do consumo, encontrado empiricamente para os EUA, é atribuído por esta literatura a um grau elevado de aversão ao risco (θ alto) — ou seja, a uma baixa elasticidade de substituição intertemporal.

Questão 4. Poupança Precaucional e Restrições de Liquidez

A teoria moderna do consumo relaciona incerteza e poupança por meio de

$$\mathbb{E}[g^c] \simeq \frac{1}{2} (\theta + 1) \text{VAR}(g^c),$$

sendo $\mathbb{E}[g^c]$ a expectativa de crescimento do consumo e $\text{VAR}(g^c)$ a variância dessa taxa de crescimento. Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) O aumento da incerteza quanto ao futuro ($\text{VAR}(g^c)$ maior) reduz a expectativa de crescimento do consumo, pois as famílias antecipam consumo para o presente.

- b) O *puzzle* é que as famílias poupam relativamente pouco frente ao que o motivo precaucional prevê; Carroll (1992, 1997) concilia teoria e evidência apontando uma elevada taxa de desconto subjetiva, que atua reduzindo a poupança e compensando o motivo precaucional.
- c) Na expressão acima, o termo $(\theta + 1)$ representa o coeficiente de aversão relativa ao risco da família.
- d) Restrições de liquidez somente reduzem o consumo corrente quando estão efetivamente ativas (*binding*) no período presente.

Bloco II — Teoria do Investimento e q de Tobin (Cap. 9)

Questão 5. Custos de Ajuste e a Condição de Otimalidade da Firma

Considere o modelo de investimento com custos de ajuste do estoque de capital, em que a firma maximiza

$$\Pi = \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} [\pi(K(t)) k(t) - I(t) - C(I(t))] dt.$$

Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Com custos de ajuste convexos — $C(0) = 0$, $C'(0) = 0$ e $C''(\cdot) > 0$ —, a maximização de lucros implica $1 + C'(I_t) = q_t$: a firma investe até o ponto em que o custo de aquisição do capital (preço de compra mais custo marginal de ajuste) iguala o valor do capital.
- b) A condição de maximização de lucros implica que a firma investe até o ponto em que o valor do capital supera o custo de sua aquisição.
- c) O *locus* $\dot{K} = 0$ é caracterizado por $q = 0$.
- d) Os custos de ajuste são funções lineares da taxa de investimento, o que garante a existência de solução interior para o problema da firma.

Questão 6. q de Tobin: Determinação e Estática Comparativa

O valor de mercado do bem de capital pode ser expresso por

$$q(t) = \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} \pi(K(t)) dt, \quad \text{com } \pi'(K) < 0,$$

e, no *locus* $\dot{q} = 0$, vale $q = \pi(K)/r$. Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) A expressão implica que o valor de mercado das empresas está positivamente relacionado ao estoque de capital da indústria.

- b) Uma expectativa de mercado de que a inflação deve permanecer acima da meta nos próximos anos é condizente com maior q da empresa, *coeteris paribus*, pois isto é acompanhado de expectativa de maior crescimento do PIB e de maiores fluxos futuros de caixa.
- c) À medida que o estoque de capital K da indústria aumenta, maior é o valor q , de modo que a função $\dot{q} = 0$ é positivamente inclinada no plano $q \times K$.
- d) Uma redução permanente da taxa real de juros eleva o q associado a cada nível de K — tornando a função $q = (1/r) \pi(K)$ mais inclinada — e desloca o equilíbrio de longo prazo da indústria para um estoque de capital maior.

Questão 7. Diagrama de Fases: q e o Estoque de Capital

Sejam as equações de movimento da indústria

$$\dot{K}(t) = f(q(t)), \quad f(1) = 0, \quad f'(\cdot) > 0, \quad \dot{q}(t) = r q(t) - \pi(K(t)).$$

Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) O *locus* abaixo de $\dot{K} = 0$ e à direita de $\dot{q} = 0$ é uma região de divergência crescente em relação ao equilíbrio de longo prazo da indústria.
- b) Uma situação de estoque de capital muito baixo, acompanhada de nível também muito reduzido para o q , implica elevação subsequente do q , dado que os lucros marginais da indústria são altos.
- c) Em uma situação acima do *locus* $\dot{K} = 0$ e à esquerda do *locus* $\dot{q} = 0$, tem-se $q > 1$ — logo $\dot{K} > 0$ — e um q abaixo do valor consistente com os lucros correntes (pessimismo quanto ao futuro) — logo $\dot{q} < 0$; a resultante dessas forças conduz a indústria, pela trajetória de sela, ao equilíbrio de longo prazo E .
- d) Sobre o *locus* $\dot{K} = 0$, o estoque de capital da indústria cresce à taxa r .

Questão 8. Choques de Produto, Juros e o Acelerador

Quanto aos efeitos de variações do produto e das taxas de juros sobre o investimento no modelo do q de Tobin, julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Após uma elevação *permanente* do produto, como o estoque de capital não se ajusta instantaneamente, o q salta e o investimento se eleva; à medida que K cresce, o preço relativo do produto da indústria e os lucros declinam, até que o valor do capital retorne ao normal — quando cessam os incentivos a investimento adicional.

- b) Enquanto uma redução permanente do produto vem acompanhada de diminuição do investimento, dada a queda do q de Tobin, uma redução transitória do produto possui efeito nulo sobre o investimento.
- c) O modelo do q sustenta a visão de que as taxas de juros relevantes para a decisão de investimento são as de curtíssimo prazo, e não as longas.
- d) Pelo mecanismo do acelerador, o investimento é maior quando o produto está em nível elevado há bastante tempo do que quando acabou de subir.

Bloco III — Inflação e Política Monetária (Cap. 11)

Questão 9. Mercado Monetário, Nível de Preços e Identidade de Fisher

Considere o equilíbrio do mercado monetário e a identidade de Fisher,

$$\frac{M}{P} = L(i, Y), \quad L_i < 0, \quad L_Y > 0, \quad i = r + \pi^e.$$

Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Grosso modo, uma alta de preços vem como consequência de variações positivas na moeda, da taxa de juros e do produto real.
- b) A identidade de Fisher estabelece que a taxa real de juros é a soma da taxa nominal com a inflação esperada, $r = i + \pi^e$.
- c) Sob plena flexibilidade de preços, variações na taxa de crescimento da moeda alteram permanentemente o produto real e a taxa real de juros.
- d) De $P = M/L(i, Y)$, o nível de preços eleva-se com aumentos da oferta de moeda e da taxa de juros e com reduções do produto; não obstante, para a inflação de longo prazo a ênfase recai sobre o crescimento da oferta monetária, único fator capaz de gerar aumentos *persistentes* do nível de preços.

Questão 10. Crescimento da Moeda, Efeito Liquidez e Estrutura a Termo

Sobre os efeitos de mudanças na taxa de crescimento da oferta monetária e a estrutura a termo das taxas de juros, julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) O efeito liquidez descreve a elevação imediata das taxas nominais de curto prazo que se segue a uma expansão monetária.
- b) Seja um modelo com plena flexibilidade de preços. Uma diminuição permanente da taxa de crescimento da moeda pelo Banco Central implica queda descontínua do nível de preços, da inflação esperada e da taxa nominal de juros, de modo que haverá aumento do estoque real de moeda no longo prazo.

- c) A estrutura a termo descreve a relação entre as taxas de juros para distintos horizontes. O processo de arbitragem dos investidores satisfaz a condição de que a taxa i^n de um título de n anos seja igual a $n i^1$, sendo i^1 a taxa do título de 1 ano.
- d) Pela teoria das expectativas da estrutura a termo, mudanças nas taxas longas são determinadas por mudanças no prêmio a termo, e não por mudanças nas expectativas das taxas curtas futuras.

Questão 11. A Regra *Forward-Looking* de Clarida, Galí e Gertler (2000)

Considere a regra de política monetária

$$i_t = r^n + \mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] + \phi_\pi (\mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] - \pi^*) + \phi_y \mathbb{E}_t[\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n],$$

em que r^n é a taxa real natural, π^* a meta de inflação, e $\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n$ o hiato esperado do produto. Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) A regra é *backward-looking*: o Banco Central reage aos desvios da inflação passada em relação à meta, tal como na regra original de Taylor (1993).
- b) No equilíbrio de médio prazo — quando $\mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] = \pi^*$ e o hiato esperado do produto é nulo —, a regra implica $i_t = r^n - \pi^*$.
- c) Sob o Princípio de Taylor ($\phi_\pi > 1$), a taxa nominal reage mais do que proporcionalmente aos desvios da inflação esperada frente à meta, elevando a taxa *real* de juros após um choque inflacionário — uma política contracíclica que ancora expectativas e contribui para inflação baixa e estável, a despeito do fato estilizado de correlação positiva de longo prazo entre crescimento monetário e inflação.
- d) Com $0 < \phi_\pi < 1$ a inflação também converge à meta, apenas mais lentamente, pois qualquer resposta positiva da taxa nominal é suficiente para elevar a taxa real de juros.

Bloco IV — Déficits Orçamentários e Política Fiscal (Cap. 12)

Questão 12. Restrição Orçamentária Intertemporal do Governo e Solvência

A restrição orçamentária intertemporal do governo pode ser escrita como

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [T(t) - G(t)] dt \geq D(0).$$

Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) A avaliação quanto à sustentabilidade da dívida pública (sua solvência) é feita a partir dos resultados fiscais correntes.
- b) Dois países A e B possuem dívida pública real de mesma magnitude; no entanto, os saldos fiscais correntes de A são muito superiores aos de B ($T_t^A - G_t^A > T_t^B - G_t^B$). Logo, a dívida pública de B será necessariamente considerada mais arriscada que a de A.
- c) Os superávits primários corrente e futuros esperados, a valor presente, precisam cobrir a dívida pública atual em termos reais; por isso, anúncios e sinalizações das autoridades fiscais têm especial importância na avaliação de solvência, já que influenciam as projeções dos fluxos futuros de saldos primários.
- d) A satisfação da restrição exige que o resultado primário do governo seja superavitário em todos os períodos do tempo.

Questão 13. Equivalência Ricardiana

Considere a restrição orçamentária das famílias no modelo RCK com tributos *lump-sum* e dívida pública,

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} C(t) dt \leq K(0) + D(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [W(t) - T(t)] dt,$$

e a restrição do governo satisfeita com igualdade. Julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Uma política de redução de alíquotas tributárias, ao elevar a renda disponível corrente das famílias, vem acompanhada de aumento do consumo e, desta maneira, de um estímulo real positivo para o ciclo econômico.
- b) São os tributos, e não os gastos públicos, que afetam a acumulação de capital, dado que $I(t) = Y(t) - C(t) - G(t)$.
- c) A equivalência ricardiana permanece válida mesmo quando o governo não satisfaz sua restrição orçamentária intertemporal.
- d) Substituindo a restrição do governo na restrição das famílias, o consumo passa a depender do valor presente dos *gastos públicos* — sem qualquer referência à divisão de seu financiamento entre tributos e dívida; a renda disponível extra gerada por um corte de tributos hoje, dados os gastos, é poupada por agentes racionais que anteveem maiores tributos e superávits futuros.

Questão 14. Contrações Fiscais Expansionistas e Crises de Dívida

Sobre a literatura empírica de política fiscal e os modelos de crises de dívida, julgue os itens, escolhendo o correto:

- a) Alesina e Perotti (1997) mostram que consolidações fiscais baseadas em aumentos de tributos são mais duradouras e mais frequentemente expansionistas do que as baseadas em cortes de gastos com emprego público e transferências.
- b) Giavazzi e Pagano (1990) documentam *booms* de consumo após pacotes de reforma fiscal na Dinamarca e na Irlanda nos anos 1980, atribuindo-os a efeitos operando via expectativas — canais: queda dos juros corrente e esperados, menores distorções tributárias futuras (lado da oferta) e menor probabilidade percebida de crise, elevando a renda futura esperada e, com ela, consumo corrente e investimento (via q de Tobin).
- c) Nos modelos de crises de dívida inspirados em Calvo (1988) e Cole e Kehoe (2000), uma dívida pública elevada reduz a taxa de retorno requerida pelos credores, afastando a probabilidade de *default*.
- d) Consolidações fiscais são sempre contracionistas no curto prazo, uma vez que os multiplicadores fiscais independem da composição do ajuste (gastos *versus* tributos).

Parte II — Gabarito Comentado

Gabarito Rápido

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
c	b	d	b	a	d	c
Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
a	d	b	c	c	d	b

Gabaritos oficiais das provas anteriores (para referência)

P2 2021 (itens corretos): Q1 = ii · Q2 = iv · Q3 = ii.

P2 2024 (chave oficial): Q1 = ii · Q2 = iv · Q3 = iv · Q4 = iii · Q5 = iii · Q6 = iii.

O professor *reutiliza* questões: a Q1 e a Q3 da P2 2024 são as mesmas Q1 e Q2 da P2 2021 (com ajustes de redação). As alternativas falsas também se repetem — estude-as como estudaria as verdadeiras.

Bloco I — Teoria do Consumo (Cap. 8)

Questão 1. Hipótese da Renda Permanente

Radar: Lista 3 2026, Q1 (chave oficial); P2 2021/2024, Q1; slides da Aula 10.

Da condição de primeira ordem do Lagrangiano resulta $C_t = \frac{1}{T} \left(A_0 + \sum_{\tau=1}^T Y_\tau \right)$: o consumo de cada período é uma fração $1/T$ dos *recursos de vida inteira* (suavização).

Um aumento de Y_1 que não se replica nos demais períodos (componente **transitório**) eleva o somatório em apenas uma parcela, com impacto marginal $\partial C_t / \partial Y_1 = 1/T$ — decrescente no horizonte T . É exatamente o que diz a chave oficial da Lista 3: “um aumento da renda disponível corrente Y_1 implica impacto marginal $1/T$ sobre o consumo corrente. Este efeito é decrescente no horizonte de planejamento T ”. Por isso a propensão marginal a consumir de curto prazo é menor que a keynesiana. ✓

Por que as demais são falsas:

- Inverte o resultado dos slides: o padrão temporal da renda *não* é importante para o consumo (que depende só do valor total dos recursos), mas é *crítico* para a poupança, pois $S_t = Y_t - C_t = \left(Y_t - \frac{1}{T} \sum_{\tau} Y_\tau \right) - \frac{1}{T} A_0$.
- Um aumento permanente (em todos os T períodos) soma T parcelas iguais: impacto total $\approx T \cdot (1/T) = 1$, ou seja, o consumo sobe praticamente um para um — e não $1/T$.
- Em amostras *curtas*, a variância da renda transitória domina e o coeficiente estimado $\hat{b} = \frac{\text{VAR}(Y^P)}{\text{VAR}(Y^P) + \text{VAR}(Y^T)}$ fica bem *abaixo* de 1; é em amostras longas que a variância permanente domina e $\hat{b} \rightarrow 1$.

Para memorizar

$$C_t = \frac{1}{T} \left(A_0 + \sum_{\tau=1}^T Y_\tau \right) \quad \cdot \quad \text{transitório: impacto } 1/T \quad \cdot \quad \text{permanente: impacto}$$

$$\approx 1 \quad \cdot \quad \hat{b} = \frac{\text{VAR}(Y^P)}{\text{VAR}(Y^P) + \text{VAR}(Y^T)}$$

Questão 2. Hall (1978) e Campbell e Mankiw (1989)

Radar: item correto da P2 2021/2024 Q1 (= ii); chave da Lista 3 2026, Q1b–c.

Campbell e Mankiw (1989) testam Hall contra a alternativa de que uma fração λ dos consumidores gasta a renda corrente e o restante segue a renda permanente. Estimando por **variáveis instrumentais** (para controlar a endogeneidade de ΔY_t), com dados trimestrais de 1953–1986, obtêm λ **estatisticamente significativo, porém bem abaixo de 1** ($\approx 0,5$). Interpretação da chave oficial: *explicação híbrida* — parte das famílias à la Keynes, parte $(1 - \lambda)$ à la renda permanente/passeio aleatório. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) É o oposto: o consumo segue passeio aleatório justamente porque *toda a informação disponível já está incorporada* ao consumo corrente ($C_t = \mathbb{E}_t[C_{t+1}]$, logo $C_t = C_{t-1} + e_t$); variações futuras só decorrem de informação *nova* sobre a renda permanente.
- c) Há endogeneidade em ΔY_t (correlação com o erro), e é precisamente por isso que os autores usam IV — não MQO.
- d) Armadilha clássica do professor (P2 2021 e 2024): a rejeição *plena* do passeio aleatório exigiria $\lambda = 1$; o teste encontrou λ bem abaixo de 1, ou seja, rejeição apenas *parcial*.

Questão 3. Equação de Euler: Juros e Consumo

Radar: Lista 3 2026, Q2 (chave oficial); P2 2024, Q2; slides da Aula 10.

Da equação de Euler, a elasticidade do crescimento do consumo à taxa real de juros é $1/\theta$ (elasticidade de substituição intertemporal, EIS). A chave oficial da Lista 3 é direta: “os autores mencionados associam o fato empírico de *baixo poder preditivo de juros reais sobre C_{t+1}/C_t ao suposto grau elevado de aversão ao risco (θ)*”. θ alto $\Rightarrow$ EIS = $1/\theta$ baixa $\Rightarrow$ consumo pouco sensível a r . ✓

Por que as demais são falsas:

- a) $r < \rho \Rightarrow (1+r)/(1+\rho) < 1 \Rightarrow C_{t+1}/C_t < 1$: o consumo tende a *declinar* (impaciência domina o prêmio por poupar).
- b) Sensibilidade é $1/\theta$: aversão maior *reduz* a resposta do consumo aos juros.
- c) O fato estilizado é o *baixo* impacto empírico dos juros reais sobre o crescimento do consumo — este item (falso) apareceu textualmente como distrator na P2 2024, Q2-ii.

Questão 4. Poupança Precaucional e Restrições de Liquidez

Radar: Lista 3 2026, Q3 (chave oficial); distrator recorrente na P2 2021/2024 Q1-iv; slides da Aula 10 (Zeldes; Gross e Souleles).

A teoria prevê que mais incerteza ($\text{VAR}(g^c) \uparrow$) induz poupança precaucional e, com ela, maior crescimento esperado do consumo. O **fato estilizado**, porém, é que “*as famílias poupam relativamente pouco, ou abaixo do que o modelo pressupõe*” (chave oficial). A conciliação é de Carroll (1992, 1997): a **elevada taxa de desconto subjetiva** atua diminuindo a poupança, “*anulando o aumento da poupança pelo motivo precaucional*”. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Pela expressão, $\text{VAR}(g^c) \uparrow \Rightarrow \mathbb{E}[g^c] \uparrow$: a incerteza *eleva* (não reduz) o crescimento esperado do consumo — as famílias adiam consumo (poupam mais) para se proteger.
- c) $(\theta + 1)$ é o coeficiente de **prudência relativa** (nos slides, δ), não o de aversão ao risco (θ). São conceitos distintos: prudência é o que gera o motivo precaucional ($u''' > 0$).
- d) Zeldes (1989): mesmo restrições *não* ativas hoje reduzem o consumo corrente, se houver possibilidade de que venham a ser ativas no futuro (Gross e Souleles, 2002). $\uparrow$ restrição (efetiva ou esperada) $\Rightarrow \downarrow$ consumo.

Atenção à armadilha da P2 2021/2024 (Q1-iv)

O item que associa poupança precaucional ao “*fato estilizado de uma elevada poupança pelas famílias*” é **falso**: o fato estilizado é de poupança *baixa* — este é o puzzle que Carroll resolve.

Bloco II — Investimento e q de Tobin (Cap. 9)

Questão 5. Custos de Ajuste e Otimalidade da Firma

Radar: distrator textual da P2 2021 Q2-i e P2 2024 Q3-i; slides da Aula 11.

Com custos de ajuste convexos, a condição de primeira ordem do problema da firma é

$$1 + C'(I_t) = q_t,$$

lida nos slides como: “a firma investe até o ponto em que o custo de aquisição do capital (preço de compra — fixado em 1 — mais o custo marginal de ajuste) **iguala** o valor do capital (q_t)”. ✓

Por que as demais são falsas:

- b) Distrator usado nas duas provas anteriores: no ótimo há *igualdade*, não excesso do valor sobre o custo. Se o valor superasse o custo, haveria lucro marginal não explorado — a firma investiria mais.
- c) $\dot{K} = f(q)$ com $f(1) = 0$: o locus $\dot{K} = 0$ corresponde a $q = 1$ (não $q = 0$): vale investir se $q > 1$ e desinvestir se $q < 1$.
- d) Os custos de ajuste são *convexos* ($C'' > 0$, com $C(0) = 0$ e $C'(0) = 0$); é a convexidade que suaviza o investimento e gera solução interior. Custos lineares levariam a ajuste instantâneo (solução de canto).

Questão 6. q de Tobin: Determinação e Estática Comparativa

Radar: P2 2024, Q4 (gabarito oficial: iii); Lista 3 2026, Q4 (chave); slides da Aula 11 (Figura 9.7).

No *locus* $\dot{q} = 0$, $q = \pi(K)/r$. Uma queda permanente de r : (i) eleva o valor presente dos fluxos futuros de lucros — q maior para cada K ; (ii) torna a função $q = (1/r)\pi(K)$ *mais inclinada* (slides, Figura 9.7); (iii) desloca o equilíbrio E para a direita: com q momentaneamente acima de 1, $\dot{K} > 0$ até o novo equilíbrio com K maior. É também a resposta da chave da Lista 3, Q4b: juros esperados têm relação *inversa* com o q . ✓

Por que as demais são falsas:

- a) $\pi'(K) < 0$: mais capital na indústria $\Rightarrow$ lucros marginais menores $\Rightarrow$ valor de mercado *menor*. Relação *negativa* (distrator da P2 2024, Q4-i).
- b) Distrator da P2 2024, Q4-ii: inflação esperada *acima da meta* leva o Banco Central (regra com $\phi_\pi > 1$) a elevar os juros reais — maior taxa de desconto $\Rightarrow q$ *menor*, e não maior.
- c) Como $\pi'(K) < 0$, o *locus* $\dot{q} = 0$ é *negativamente* inclinado no plano $q \times K$ (distrator da P2 2024, Q4-iv).

Para memorizar

$$q(t) = \int_0^\infty e^{-rt} \pi(K(t)) dt \quad \cdot \quad \dot{q} = rq - \pi(K) \quad \cdot \quad \dot{q} = 0 \Rightarrow q = \pi(K)/r$$

(inclinação negativa) $\cdot \quad \dot{K} = 0 \Rightarrow q = 1$

Questão 7. Diagrama de Fases: q e Capital

Radar: Lista 3 2026, Q5 (chave oficial); P2 2021 Q2 / P2 2024 Q3 (gabarito: iv); slides da Aula 11 (Figuras 9.1–9.4).

É a situação da Q5 da Lista 3 2026, e a resposta reproduz a chave oficial: acima de $\dot{K} = 0$ tem-se $q > 1$, logo $\dot{K} = f(q) > 0$ (capital crescendo); à esquerda de $\dot{q} = 0$, o q está *abaixo* do valor sugerido pelos lucros correntes ($q < \pi(K)/r$, “pessimismo quanto ao futuro”), logo $\dot{q} = rq - \pi(K) < 0$. “A resultante dessas forças cria um vetor que leva a indústria rumo ao ponto E ” — é a região da **trajetória de sela**: convergência. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Distrator textual das provas 2021/2024 (item ii, sempre falso): a região abaixo de $\dot{K} = 0$ e à direita de $\dot{q} = 0$ ($q < 1$, K alto, $\dot{K} < 0$, $\dot{q} > 0$) contém o *braço convergente* da trajetória de sela vindo do sudeste — não é região de divergência crescente.
- b) Inversão do item *verdadeiro* das provas 2021/2024 (Q2-iv/Q3-iv): com K muito baixo e q muito baixo, a equação $\dot{q} = rq - \pi(K)$ dá rq pequeno e $\pi(K)$ grande $\Rightarrow \dot{q} < 0$: o q sofre *queda adicional* (região de divergência abaixo da sela), e não elevação.
- d) Sobre $\dot{K} = 0$, por definição, o estoque de capital está *estável* ($q = 1$, investimento líquido nulo) — não cresce a taxa alguma.

Questão 8. Choques de Produto, Juros e o Acelerador

Radar: slides da Aula 11 (Figuras 9.5 e 9.6); distrator da P2 2021 Q2-iii / P2 2024 Q3-iii; Lista 3 2026, Q4a.

Narrativa exata dos slides (Figura 9.5, aumento permanente do produto): a demanda pelo produto da indústria sobe; como K não se ajusta instantaneamente, o valor de mercado do capital (q) salta e atrai investimento; com o crescimento de K , o preço relativo do produto e os lucros vão declinando; o processo continua “até que o valor do capital retorne ao normal, quando não há incentivos para investimento adicional” (novo equilíbrio E' com K maior e q de volta a 1). ✓

Por que as demais são falsas:

- b) Distrator recorrente (2021/2024): o choque *transitório* tem efeito **menor** — o q sobe menos porque os lucros extras duram pouco —, mas *não nulo*.
- c) Os slides são explícitos: o modelo sustenta a visão de que as taxas de juros **de longo prazo** são as relevantes para o investimento (r na fórmula do q é uma taxa longa).
- d) Acelerador invertido. Correto: “o investimento é maior quando o produto subiu recentemente do que quando está alto há um período prolongado” — é a *variação* do produto que move o investimento.

Bloco III — Inflação e Política Monetária (Cap. 11)

Questão 9. Mercado Monetário, Preços e Fisher

Radar: P2 2021, Q3-i (distrator); slides da Aula 12 (equações 1–4).

De $P = M/L(i, Y)$: $M \uparrow \Rightarrow P \uparrow$; $i \uparrow \Rightarrow L \downarrow \Rightarrow P \uparrow$; $Y \downarrow \Rightarrow L \downarrow \Rightarrow P \uparrow$. E, como nos slides: “para entender a inflação no longo prazo, os economistas enfatizam um único fator: o crescimento da oferta monetária”, pois nenhum outro fator gera aumentos *persistentes* do nível de preços (os demais são variações de nível, limitadas). ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Distrator da P2 2021 (Q3-i): o produto real entra *negativamente* — $Y \uparrow$ eleva a demanda por moeda e *reduz* o nível de preços, dado M .
- b) Identidade de Fisher: $i = r + \pi^e$ (ou $r = i - \pi^e$). O item soma no lado errado.
- c) Com preços plenamente flexíveis vale a *neutralidade*: moeda não afeta produto real nem taxa real de juros (constantes em $\bar{Y}$ e $\bar{r}$); o crescimento monetário vai para inflação e juro nominal (efeito Fisher).

Questão 10. Crescimento da Moeda, Efeito Liquidez e Estrutura a Termo

Radar: resposta correta da P2 2021, Q3 (= ii, aqui com sinal invertido: redução em vez de aumento); distratores da P2 2021 Q3-iii/iv; slides da Aula 12.

É a resposta oficial da P2 2021 (Q3-ii). Com preços flexíveis, uma **redução permanente do crescimento da moeda**: $\Delta M \downarrow \Rightarrow \pi^e \downarrow \Rightarrow i \downarrow \Rightarrow L(i, Y) \uparrow$: a demanda por moeda real *sobe* descontinuamente; como M não salta, o *nível de preços* cai descontinuamente no anúncio, e no longo prazo o estoque real de moeda M/P fica *maior*. (Espelho exato da Figura 11.2 dos slides, que mostra o caso de *aumento* do crescimento da moeda: P salta para cima e M/P cai.) ✓
Por que as demais são falsas:

- a) O efeito liquidez é a *redução* imediata das taxas nominais curtas após expansão monetária (com preços rígidos: $\uparrow M/P \Rightarrow \downarrow r \Rightarrow \downarrow i \Rightarrow \uparrow Y$).
- c) Distrator da P2 2021 (Q3-iii): a arbitragem implica que i^n é a *média* das taxas curtas esperadas mais o prêmio a termo,

$$i_t^n = \frac{i_t^1 + \mathbb{E}_t i_{t+1}^1 + \cdots + \mathbb{E}_t i_{t+n-1}^1}{n} + \theta_{nt},$$

e não $n i^1$.

- d) A teoria das expectativas diz o *contrário*: mudanças na estrutura a termo refletem mudanças nas **expectativas de taxas curtas futuras**, não no prêmio a termo. (Consequência dos slides: expansão monetária tende a *reduzir* as taxas curtas — efeito liquidez — e *eleva* as longas, que já embutem a inflação futura.)

Questão 11. Regra de Clarida, Galí e Gertler (2000)

Radar: novidade da Lista 3 2026 (Q6, com chave oficial detalhada) — forte candidata à P2; slides da Aula 12 (calibração do BCB: $\phi_\pi = 1,5$; $\phi_y = 0,3$).

É o **Princípio de Taylor**, coração da chave oficial da Q6 da Lista 3: com $\phi_\pi > 1$, um aumento da inflação esperada eleva a taxa nominal *mais do que proporcionalmente*; como $\Delta r_t = \Delta i_t - \Delta \mathbb{E}_t(\pi_{t+n}) > 0$, a taxa *real* sobe após o choque inflacionário, contraindo a demanda agregada e trazendo a inflação de volta à meta — política **contracíclica** que ancora expectativas. É assim que economias que adotam a regra evitam o fato estilizado de inflação média alta associada a crescimento monetário alto. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) A regra é *forward-looking*: reage a $\mathbb{E}_t[\pi_{t+n}]$ (expectativas) e ao hiato *esperado* — é uma extensão da regra de Taylor (1993) com visão prospectiva do Banco Central.
- b) No equilíbrio de médio prazo os termos de desvio zeram e $i_t = r^n + \mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] = r^n + \pi^*$ (soma, não subtração). Com a calibração dos slides: $i = 5,0 + 3,0 = 8,0\%$.
- d) Com $\phi_\pi < 1$ a taxa nominal sobe *menos* que a inflação esperada: a taxa real *cai* (ou não sobe o suficiente), a política torna-se acomodatória, a inflação fica persistente e as expectativas podem se **desancorar** — não há convergência “apenas mais lenta”.

Para memorizar (chave da Lista 3, Q6)

$$i_t = r^n + \mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] + \phi_\pi (\mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] - \pi^*) + \phi_y \mathbb{E}_t[\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n]$$

Princípio de Taylor: $\phi_\pi > 1 \Rightarrow$ juro real sobe com a inflação esperada $\Rightarrow$ inflação baixa e estável.

Calibração citada em aula (BCB): $r^n = 5\%$, $\pi^* = 3\%$, $n = 4$ trimestres, $\phi_\pi = 1,5$, $\phi_y = 0,3$.

Bloco IV — Déficits e Política Fiscal (Cap. 12)

Questão 12. Restrição Orçamentária do Governo e Solvência

Radar: P2 2024, Q6 (gabarito oficial: iii); Lista 3 2026, Q7 (chave oficial).

É o item verdadeiro da P2 2024 (Q6-iii), fundamentado na condição de solvência da chave da Lista 3:

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [T(t) - G(t)] dt \geq D(0).$$

A solvência é avaliada pela capacidade de gerar fluxos de superávits primários — *corrente e futuros esperados*, a valor presente — suficientes para cobrir a dívida atual. Como o resultado corrente é só uma pequena fração do lado esquerdo, “*anúncios de política fiscal e sinalizações por parte das autoridades fiscais têm especial importância na avaliação de solvência*” (expectativas, reputação e credibilidade). ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Distrator da P2 2024 (Q6-i): a sustentabilidade depende dos fluxos *projetados*, não apenas dos resultados correntes.
- b) Distrator da P2 2024 (Q6-ii): o “necessariamente” derruba o item — B pode ter fluxos futuros esperados melhores (reformas anunciadas, crescimento) e ser percebido como *menos* arriscado apesar do corrente pior.
- d) A restrição vale para o *somatório a valor presente*: déficits primários temporários são perfeitamente compatíveis com solvência, desde que compensados por superávits futuros esperados.

Questão 13. Equivalência Ricardiana

Radar: Lista 3 2026, Q8 (chave oficial, com derivação completa); P2 2024, Q5 (gabarito: iii) e Q2-iv; dissertativa recorrente (P2 2021 e 2024).

Derivação da chave oficial (Lista 3, Q8): a restrição do governo satisfeita com igualdade dá $\int e^{-R} T dt = \int e^{-R} G dt + D(0)$; substituindo na restrição das famílias,

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} C(t) dt \leq K(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} W(t) dt - \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} G(t) dt.$$

$D(0)$ e a trajetória de T **desaparecem**: só o valor presente dos *gastos* importa. Corte de tributos hoje, dados os gastos, eleva a dívida; agentes racionais anteveem maiores tributos/superávits futuros e *poupam* a renda extra (transitória) — efeito nulo sobre consumo e atividade. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Distrator da P2 2024 (Q5-ii): sob equivalência ricardiana o corte de alíquotas *não* estimula o consumo — a renda extra é poupada.
- b) Inversão da implicação 2 dos slides: “*são os gastos públicos, não os tributos, que afetam a acumulação de capital*”, pois $I = Y - C - G$.
- c) A derivação *exige* a restrição do governo satisfeita (com igualdade); sem ela não se pode substituir $\int e^{-R} T$ e o resultado não se sustenta.

Questão 14. Contrações Fiscais Expansionistas e Crises de Dívida

Radar: slides da Aula 13 (Giavazzi-Pagano; Alesina-Perotti; Calvo; Cole-Kehoe) — conteúdo novo, ainda não cobrado nas P2 anteriores.

Giavazzi e Pagano (1990): os pacotes de reforma fiscal da **Dinamarca e da Irlanda nos anos 1980** foram seguidos de *booms de consumo*, atribuídos a efeitos via **expectativas**. Canais dos slides: (a) juros — menos gasto público corrente e esperado reduz juros correntes e esperados; (b) lado da oferta — menores tributos futuros implicam menores distorções e maior renda futura; (c) menor probabilidade percebida de crise; (d) maior renda futura esperada eleva consumo corrente e investimento (Bertola e Drazen, 1993; Perotti, 1999; via q de Tobin). ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Inversão de Alesina e Perotti (1997): são as consolidações via *cortes de gastos* (emprego público e transferências) que tendem a ser mais duradouras e frequentemente *expansionistas*; as baseadas em aumentos de tributos usualmente não o são.
- c) Nos modelos de crises de dívida (Calvo, 1988; Cole e Kehoe, 2000) a lógica é: *dívida alta* → *taxa de retorno requerida alta* → *receitas futuras esperadas baixas* → *default mais provável* — crises **induzidas por expectativas** (profecias autorrealizáveis), o oposto do afirmado.
- d) Falso duplamente: multiplicadores *dependem* da composição do ajuste, e consolidações podem ser expansionistas (é o ponto central da literatura acima).

Checklist final de véspera

As 10 armadilhas que o professor mais usa (todas já caíram)

1. $\lambda = 1$: rejeição *plena* do passeio aleatório exigiria $\lambda = 1$; Campbell-Mankiw acharam λ significativo mas $\ll 1$ (híbrido).
2. **Poupança precaucional**: o fato estilizado é poupança *baixa* (puzzle; Carroll e a alta taxa de desconto), nunca “elevada poupança”.
3. **Juros e consumo**: relação teórica *positiva*, impacto empírico *fraco* (θ alto / EIS baixa).
4. **Firma investe até valor = custo** ($1 + C'(I) = q$), nunca “supera”.
5. **Choque transitório de produto**: efeito *menor*, jamais *nulo*.
6. q vs. K : $\pi'(K) < 0 \Rightarrow \text{locus } \dot{q} = 0$ com inclinação *negativa*; valor da empresa cai com K da indústria.
7. K **baixo** e q **baixo** $\Rightarrow \dot{q} = rq - \pi(K) < 0$: q cai ainda mais (região divergente).
8. **Preços**: $P = M/L(i, Y)$ — produto entra *negativo*; inflação persistente = crescimento da moeda.
9. **Estrutura a termo**: i^n é *média* das curtas esperadas + prêmio; expansão monetária derruba as curtas (liquidez) e sobe as longas.
10. **Princípio de Taylor**: $\phi_\pi > 1$ para o juro *real* subir; $\phi_\pi < 1 \Rightarrow$ persistência e desancoragem.

Prognóstico para a P2 2026 (baseado no padrão 2021 → 2024 → lista 2026)

- **Certeza quase total**: 1 questão de HRP/Hall/Campbell-Mankiw (Q1 reciclada em 2021 e 2024); 1 de investimento com diagrama de fases (Q2/Q3 recicladas); 1 de equivalência ricardiana; 1 de restrição orçamentária/solvência.
- **Muito provável**: 1 questão sobre a regra de Clarida et al. (2000) — é a *novidade* da Lista 3 2026 (Q6) e ganhou chave oficial detalhada; Princípio de Taylor no centro.
- **Provável**: q de Tobin conceitual (P2 2024 Q4); mercado monetário/efeito liquidez/estrutura a termo (P2 2021 Q3); poupança precaucional; contrações expansionistas (slides novos).
- **Formato**: modelo P1 — julgar afirmativas e marcar a única correta. Leia *todas* as alternativas: o professor troca uma palavra (“supera”/“igual”; “nulo”/“menor”; “positiva”/“negativa”) para inverter o valor-verdade.

Simulado de estudo — Macroeconomia I, PPGEco-UFES 2026. Elaborado a partir dos materiais oficiais da disciplina (P2 2021, P2 2024 com chave, Lista 3 2026 com chave, slides das Aulas 10–13). Uso pessoal.